



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

CAPÍTULO 5: FUNCIONES, REFERENCIAS Y PUNTEROS



César Villacís, Margarita Zambrano, Sofía Bayona, Luis Pastor, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

e-mail: {cjvillacis, mezambrano}@espe.edu.ec

Contenido

- Problemas Propuestos

1. Escribir un programa con funciones y con bucles que permita visualizar la siguiente figura:

n: 4

```
bbbbbbb**  
bbbbbbb***  
bbbb*****  
*****  
bbbb*****  
bbbbbbb***  
bbbbbbb**
```

La letra 'b' en color plomo es equivalente a un espacio en blanco.

2. Escribir un programa que permita imprimir el Triángulo de Pascal o Tartaglia utilizando funciones, donde cada fila del triángulo corresponde a los coeficientes del desarrollo de la potencia respectiva del binomio de Newton, mediante la combinatoria:

$$C_k^n = C \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} \quad (1) \quad \text{Combinatoria}$$

Así se obtienen los valores del Triángulo de Pascal como se muestra en la Figura 19.1:

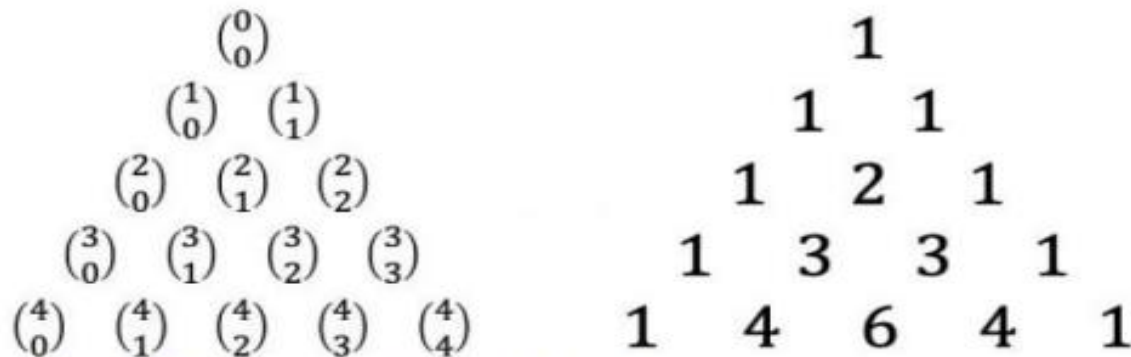


Figura 19.1. Valores del Triángulo de Pascal.

3. Escribir un programa permita imprimir el Triángulo de Floyd utilizando funciones, donde se comienza con el valor de 1 en la esquina superior izquierda y se continúa escribiendo la secuencia de los números naturales de manera que cada fila contenga un número más que el anterior, como se puede ver en la Figura 20.1.

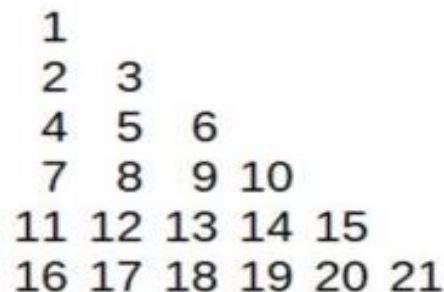


Figura 20.1. Valores del Triángulo de Floyd.

4. Escribir una función que permita aproximar la función $y = \sinh^{-1}(x)$, utilizando la siguiente serie numérica:

$$\sinh^{-1}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (2n)! \cdot x^{2n+1}}{4^n \cdot (n!)^2 \cdot (2n+1)}$$

Adicionalmente escribir una función para calcular el factorial de un número y una función para convertir de grados a radianes.

5. Escribir una función que permita analizar cuáles números entre 1000 y 9999 es semejante. Un número se dice semejante si la suma de sus cifras pares es igual a la suma de sus cifras impares. Por ejemplo, el número 1001, 1012, 1111, 1122, 1661, 1892, 9999, entre otros, son números semejantes.
6. Escribir un programa utilizando funciones que permita imprimir conjuntos de números como los que se muestran en la siguiente figura así, por ejemplo, cuando el valor de la altura es 11, se obtiene:

```
1 2 3 4 5 6
 1 2 3 4 5
  1 2 3 4
   1 2 3
    1 2
     1
    1 2
   1 2 3
  1 2 3 4
 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
```

7. Escribir un programa utilizando funciones que permita visualizar la siguiente salida, como por ejemplo cuando n es igual a 4:

```
1bbbb
1bbbb2bbbb
1bbbb2bbbb3bbbb
1bbbb2bbbb3bbbb4bbbb
1bbbb2bbbb3bbbb
1bbbb2bbbb
1bbbb
```

Pensamiento

Científico de la Computación

- “Todo el mundo debería saber programar”

Steve Jobs
1955-2011

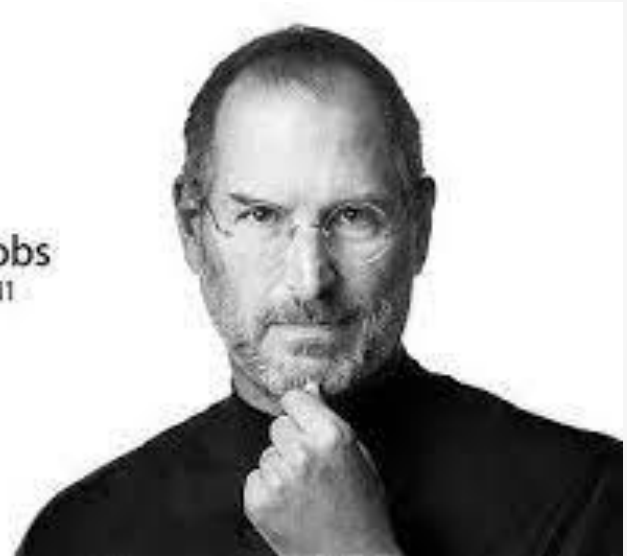


Figura 32. Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Fuente: <https://economipedia.com/definiciones/steve-jobs.html>

¿Preguntas?

!Gracias!